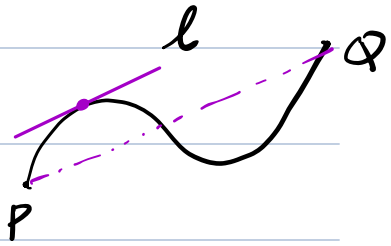
1. 微分中值 Thm

Lagrange 中值　∃ $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

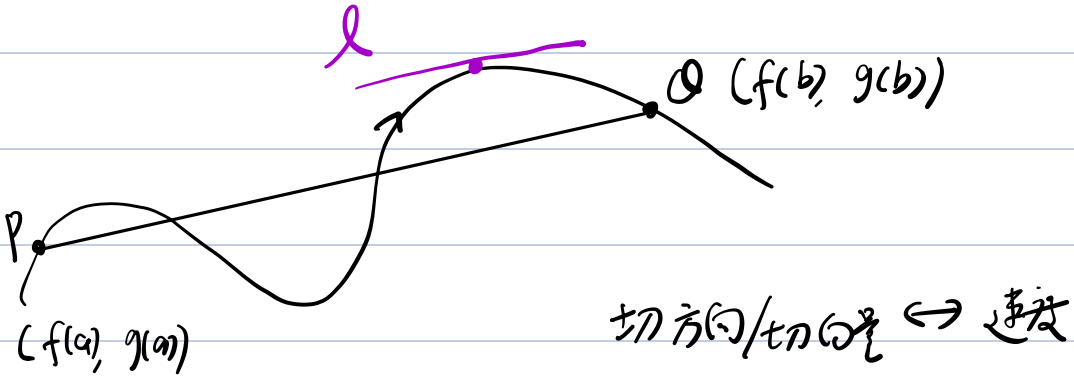
$$f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)$$



- ∃ 切线 l // 弦 PQ (对曲线 Γ=graph(f))
- ∃ 瞬时速度 = 平均速度
- 可用 f' 联系远距的 $f(a)$, $f(b)$

微分学 ⟷ 用 f 的导/高阶导去刻画 f 联系远距的 f 值

(I) 对曲线 Γ: $\begin{cases}x=f(t)\\ y=g(t)\end{cases}$ 质点运动/参数曲线



切方向/切向量 ⟷ 速度

∃ 切线 l 方向 = PQ 方向

速度 $(f'(t),\ g'(t)) \propto (f(b)-f(a),\ g(b)-g(a))$

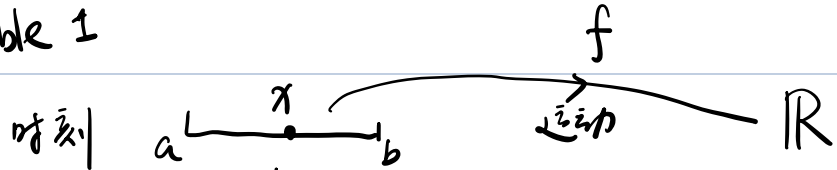
$\Rightarrow$ 斜率

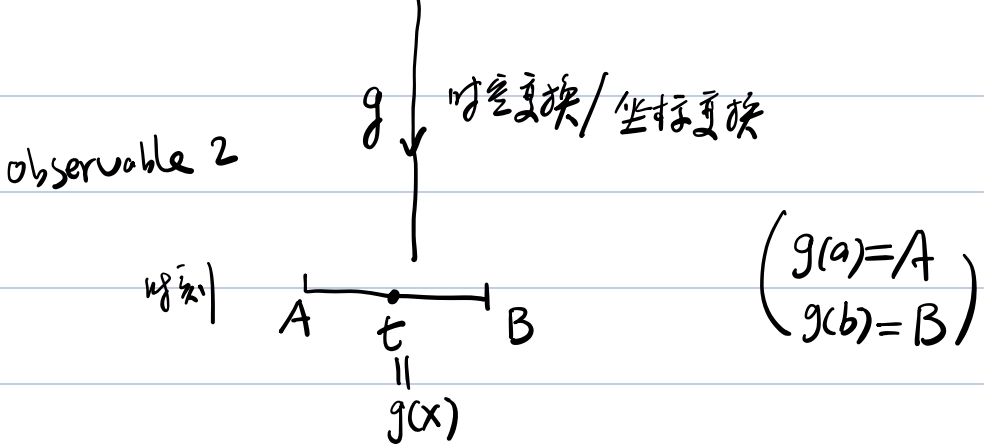
$$\boxed{\frac{g'(t)}{f'(t)}=\frac{g(b)-g(a)}{f(b)-f(a)} \qquad \exists\, t\in(a,b)}$$

Cauchy

(II)

observable 1





$(g(a)=A,\ g(b)=B)$

$\Rightarrow$ observable 2 描述运动为 $h:\ t \longrightarrow f(g^{-1}(t))$

他的 Lagrage 中值说

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{h(B)-h(A)}{B-A} = h'(t) = \left(f(g^{-1}(t))\right)' = \frac{f'(g^{-1}(t))}{g'(g^{-1}(t))} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$(\text{记 } g^{-1}(t)=\xi\in(a,b))$

Thm (Cauchy 中值) 设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导

设 g' 在 (a,b) 上处处非 0, ($\hookrightarrow$ g 在 (a,b) 上可将到同 g 有反函数)

则 $\exists\,\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

证

令 $h(x) = f(x)\big(g(b)-g(a)\big) - g(x)\big(f(b)-f(a)\big)$

$h(b)-h(a) = \Delta f\cdot\Delta g - \Delta g\cdot\Delta f = 0$

即 $h(a)=h(b)$

用 Rolle 知 $\exists\,\xi\in(a,b)$ 使 $h'(\xi)=0$

即 $f'(\xi)\big(g(b)-g(a)\big) = g'(\xi)\big(f(b)-f(a)\big)$ #

字的

$\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (以) $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

注 Cauchy中值 取 $g=Id$，变为 Lagrange中值

应用 ① 用 f' 刻画单调性

② 证不等式

推论 设 I 是区间 则

① 可导函数 f 在 I 上是常值 $\Leftrightarrow$ f' 在 I 上恒为 0 (*)

② 可导函数 f 在 I 上(非严格)↗ $\Rightarrow$ f' 在 I 上处处 ≥ 0

f' 在 I 上处处恒正 $\Rightarrow$ f 在 I 上严格↗ (**)

证. $\forall$ I 中的 $a<b$ 有

$$f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a) \qquad \exists \xi\in(a,b)$$

可得上述的 (*), (**)

另外 $f'(x_0)=f'(x_0+)=\lim\limits_{x\to x_0+}\left(\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0\right)\geq 0$ #

总法 f(非严格)↗ $\Leftrightarrow$ f' 处处非负

f 严格↗ $\Leftarrow$ f' 处处为正



例 $f(x)=x^3$ 严格↗，但 $f'(0)=0$

命题：若 f' 在 I 上处处非 0，则 f 在 I 上严格单调

证 $\forall a<b$，由 Lagrange中值

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)\neq 0 \Rightarrow f(b)\neq f(a)$$

($\exists\xi$)

若 f 是 I 上的连续单射 $\Rightarrow$ f 严格单调 #

(Darboux 中值). 导函数可取到自身的一切介值

设 f 在 I 上处处可导，设 V 介于 $f'(a), f'(b)$ 之间

则 $\exists\, x\in[a,b]$ 使 $f'(x)=V$

记 反证法 设 f' 在 $[a,b]$ 上处处不为 V. 不妨设 $f'(a)<V<f'(b)$

(约化为 $V=0$) 令 $g(x)=f(x)-Vx$. 则 $g'(a)<0<g'(b)$

由反证假设知 g' 在 $[a,b]$ 中处处非 0

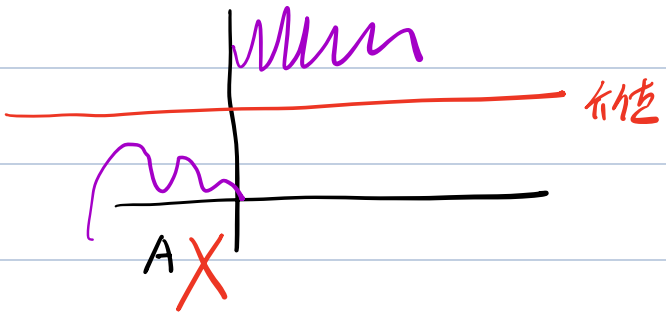
$\xrightarrow[\text{上命题}]{}$ g 在 $[a,b]$ 中严格单调

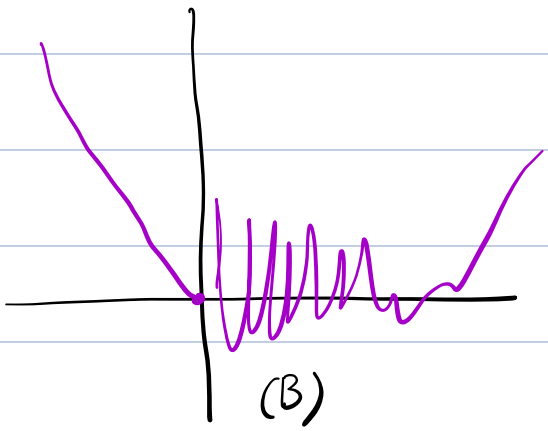
① 若 $g\nearrow$ 则 $g'(a)=g'(a+)=\lim\limits_{x\to a+}\left(\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}>0\right)\geq 0$ 矛盾!

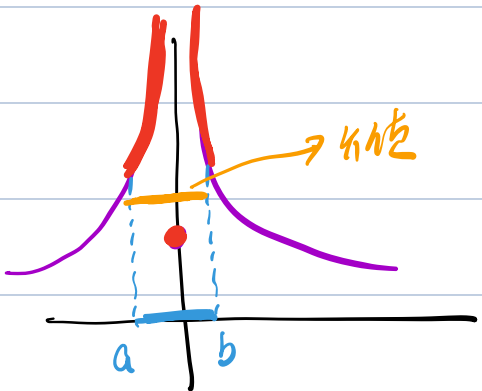
② 若 $g\searrow$, $g'(b)=g'(b-)=\lim\limits_{x\to b-}\left(\dfrac{g(x)-g(b)}{x-b}<0\right)\leq 0$. 矛盾!

#

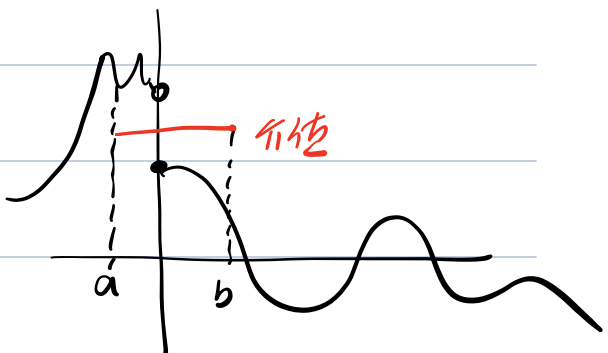
例. 如下哪个是某函数的 f'







(C)



X (D) X

例（导函数未必连续）即便 f 处处可导，f' 也未必连续

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x} & \forall x\neq 0 \\ 0 & \forall x=0 \end{cases}$$

$\forall x\neq 0$，$f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} + x^2\left(\cos\frac{1}{x}\right)\left(-x^{-2}\right)$

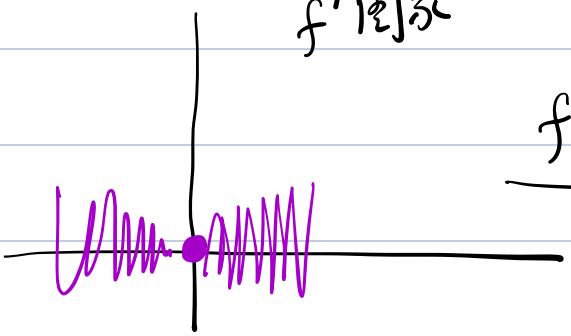
$= 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$

在 $x=0$ 处

$$f'(0) \xlongequal{\text{只能用定义}} \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right) = 0$$

$\Rightarrow$ f 处处可导

f' 图象



f' 在 $x=0$ 处不连续！

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\right)$$

$2x\sin\frac{1}{x}$ → 0，$\cos\frac{1}{x}$ → 无极限

不存在！

注 ① $f'(0) \neq \lim_{x\to 0} f'(x)$ 错误

上例即为反例，上例中 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在

② 若 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 存在，则 $f'(0) = \lim_{x\to 0} f'(x)$

（此时可不用）

此时 $f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ （$\frac{0}{0}$ 型）

$$\overset{\text{洛达}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{1} \qquad \#$$

为何①中不可洛达？

误以为洛达是恒等式 $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$

In fact 是带条件式子

> 若 $\lim \frac{f'}{g'}$ $\exists \Rightarrow \lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$

发现 $\lim \frac{f'}{g'}$ 不$\exists$，不可以说 $\lim \frac{f}{g}$ 不$\exists$

---

② 用于证不等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi) \quad \text{→ 只需估算 } f'(\xi)$$

命题：$\forall\ x>-1$ 且 $x\neq 0$ 有 $\quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

证 对 $f(x)=\ln x$ 在两点 1，$1+x$ 处用 Lagrange 中值

$$\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{x} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi}$$

（$\exists\,\xi$ 介于 1，$1+x$ 间）

① 若 $x>0$ 上式为 $\exists\,\xi\in(1,\ 1+x)$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{\xi} \in \left(\frac{1}{1+x},\ 1\right)$$

$$\Rightarrow \quad \ln(1+x) \in \left(\frac{x}{1+x},\ x\right)$$

② 若 $x<0$ 上式为 $\exists\,\xi\in(1+x,\ 1)$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{\xi} \in \left(1,\ \frac{1}{1+x}\right)$$

$$\Longrightarrow \quad \ln(1+x) \in \left(\frac{x}{1+x},\ x\right)$$

由 $x<0$

#

记忆 $x>0$ 版本 $\Longleftrightarrow$ Lagrange 中值

$\Longleftrightarrow$ $\ln(1+x)=\int_1^{1+x}\frac{1}{t}dt<\int_1^{1+x}dt=x$

$\|$

$\int_1^{1+x}\frac{1}{t}dt>\int_1^{1+x}\frac{1}{1+x}dt=\frac{x}{1+x}$

或者 $\ln(1+x)$ vs x $\xleftrightarrow{\exp}$ $1+x$ vs $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots$

欲证 $\forall x\in\mathbb{R}$ 有 $e^x\geq 1+x$

证一

$$\frac{e^x-e^0}{x}=(e^x)'\Big|_{x=\xi}$$

证二 =阶 Taylor

$$e^x=1+x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$$
$$=1+x+\frac{1}{2}e^{\xi}x^2\geq 1+x$$

注. 用之处理 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)=\lim_{n\to\infty}\left(\prod_{i=1}^{n}(1+a_i)\right)$

$\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n)=\lim_{n\to\infty}\left(\prod_{i=1}^{n}(1-a_i)\right)$

用 $\prod_{i=1}^{n}(1-a_i)\leq\prod_{i=1}^{n}e^{-a_i}=e^{-\sum_{i=1}^{n}a_i}$

结论 $\sum_{i=1}^{\infty}a_i=+\infty\Longrightarrow\prod_{i=1}^{\infty}(1-a_i)=0$

(条件 $0<a_i<1$)

例 回忆 Euler $e=\lim(1+\frac{1}{n})^n$

当时 $(1+\frac{1}{n})^n$ ↗

问: $f(x)=(1+\frac{1}{x})^x$ 在 R_+ 上 ↗ ?

证明 $f'(x)=\left(e^{x\ln(1+\frac{1}{x})}\right)'$

$1+\frac{1}{x}=1+x^{-1}$

$=f(x)\left(x\ln(1+\frac{1}{x})\right)'$

$=f(x)\left(\ln(1+\frac{1}{x})+x\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot(-x^{-2})\right)$

$=f(x)\left(\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}\right)>0$

只需 $\ln(1+y)>\frac{y}{1+y}$

$\ln(1+\frac{1}{x})>\frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\frac{1}{1+x}$

或者 $\ln(1+\frac{1}{x})=\frac{\ln(x+1)-\ln x}{(x+1)-x}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x+1}$

$\xi\in(x,x+1)$ #

例 证明 已证过 $0<\sin x<x$ $(\forall\ 0<x\le\frac{\pi}{2})$ 关于 $\sin x$ 上界

Need 下界

$\frac{2}{\pi}x\le\sin x<x$ $\left(\forall\ 0<x<\frac{\pi}{2}\right)$

证: $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ 单调性

$f'(x)=\frac{(\cos x)x-(\sin x)\cdot 1}{x^2}=\frac{\cos x\,(x-\tan x)}{x^2}<0$

$\Rightarrow$ f 在 $(0,\frac{\pi}{2}]$ 上 ↓

$\forall\ 0<x\le\frac{\pi}{2}$ 有 $f(x)\ge f(\frac{\pi}{2})=\frac{1}{\pi/2}=\frac{2}{\pi}$

$\Rightarrow \sin x\ge\frac{2}{\pi}x$ #

例 设 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$, 设 $c_1,c_2,\cdots c_n$ 为非0实数

证明: $F(x)=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}+\cdots+C_ne^{\lambda_n x}$

至多 $(n-1)$ 个实根 (不同)

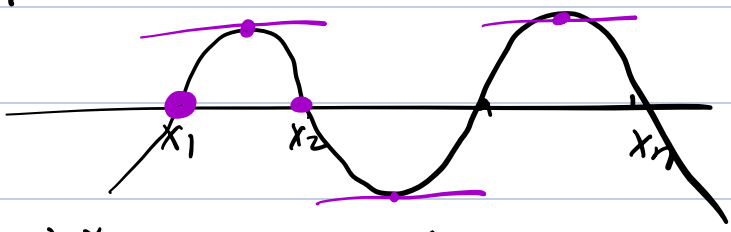
记 对 n 归纳

$n=1$ $\quad F(x)=C_1e^{\lambda_1 x}\neq 0$, 0个根 ✓

设 $n-1$ 版本已证

对 n 版本反证法 设 $F(x)$ 有 n 个不同根 $x_1<\cdots<x_n$

$\Rightarrow$ 用 Rolle $\quad F'(x)$ 在 (x_i, x_{i+1}) 中有根 $(1\le i\le n-1)$



$$F'(x)=C_1\lambda_1e^{\lambda_1 x}+C_2\lambda_2e^{\lambda_2 x}+\cdots+C_n\lambda_ne^{\lambda_n x}$$

也是 n 个项之和. 不可用归纳假设 ?

$$F(x)=e^{\lambda_1 x}\left(C_1+C_2e^{(\lambda_2-\lambda_1)x}+\cdots\right)$$

$F(x)$ 根 $\Leftrightarrow$ $g(x)=C_1+C_2e^{(\lambda_2-\lambda_1)x}+\cdots+C_ne^{(\lambda_n-\lambda_1)x}$ 根

反证假设 下有根 $x_1<\cdots<x_n$ $\Rightarrow$ g 亦如此

对 g 用 $n-1$ 次 Rolle

$\Rightarrow$ $g'=C_2(\lambda_2-\lambda_1)e^{(\lambda_2-\lambda_1)x}+\cdots+C_n(\lambda_n-\lambda_1)e^{(\lambda_n-\lambda_1)x}$

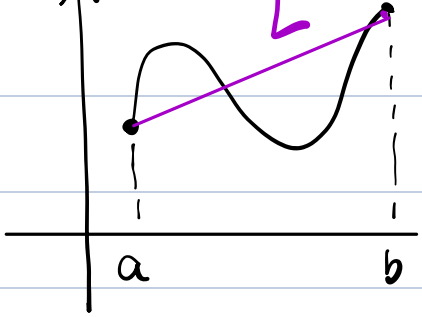
在 (x_i, x_{i+1}) 中有根, 至少 $n-1$ 个根

与归纳假设 矛盾!

#

例2 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上处处有 $=$ 阶导

(微分学 $\leftrightarrow$ f VS 多项式)



Taylor式

f vs 多项式

graph(f) vs 弦 L

方程 $y = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$

记上式 RHS $= l(x)$

一阶 Taylor 公式 f vs $l(x)$

命题① 对每个 $x \in (a,b)$ $\exists\, \xi \in (a,b)$ 使

$$f(x) - l(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b)$$

② 若 $|f''(\cdot)|$ 在 (a,b) 处处 $\le M$,

则 $$|f(x) - l(x)| \le \frac{M}{2}(x-a)(b-x)$$

$$\le \frac{M}{2}\left(\frac{(x-a)+(b-x)}{2}\right)^2$$

$$= \frac{M}{2}\cdot\frac{(b-a)^2}{4} = \frac{M}{8}(b-a)^2$$

---

③ 某年 Putnam 题.

设 $f(0) = f(1) = 0$, $|f''(x)| \le M$ $\forall x$

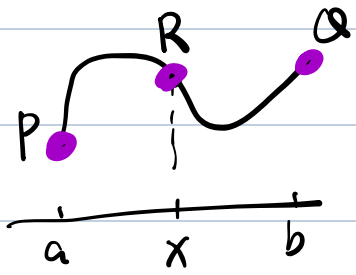
证明 $|f(x)| \le \frac{1}{8}$ $\forall\, x \in [0,1]$

证明① f vs 多项式

$x \in (a,b)$ 是 Fixed (固定)

f vs 过给定三点 P, Q, R 的多项式

取二次函数 $g(x)$ 过 P, Q, R



$g(t) = l(t) + K(t-a)(t-b)$

K 常数

为让 g 过 R

$\Leftrightarrow f(x) = l(x) + K(x-a)(x-b)$

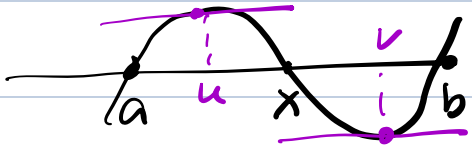
$$K = \frac{f(x) - l(x)}{(x-a)(x-b)}$$

取此 K

$\rightsquigarrow$ $g(t)$ 二次函数过 P, R, Q 三点

$f(t)$ 也过 P, R, Q

令 $h(t) = f(t) - g(t)$, $h(a) = h(x) = h(b) = 0$



两次 Rolle $\Rightarrow$ $\exists\ h'(u) = h'(v)$

对 h' Rolle $\Rightarrow$ $\exists\ h''(\xi) = 0$ (此为①)